

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 55–57

55 — Neuroleptika

„Antipsychotika, dříve nazývaná neuroleptika, jsou léky primárně určené k léčbě psychotických poruch. Psychóza je závažné duševní onemocnění charakterizované poruchami myšlení, tedy bludy, a poruchami vnímání, tedy halucinacemi.

Stojí za to začít tím, odkud se název vzal. Neuroleptikum je odvozeno od neuroleptického syndromu — stavu, který tyto látky navozovaly. Projevuje se extrapyramidovou a vegetativní symptomatikou, zklidněním a minimálním zájmem o dění kolem sebe — konkrétně svalovou rigiditou, hypertenzí, tachykardií, poruchou vědomí, suchostí v ústech a ortostatickou hypotenzí. Ještě starší název velké trankvilizéry vyjadřoval schopnost zpacifikovat i velmi neklidného pacienta.

Neuroleptika jsou antagonisté dopaminových receptorů. Jejich účinky jsou antipsychotické, antiagresivní a zklidňující, doprovázené psychickým i motorickým útlumem — apatií a ospalostí. Proč antipsychotický efekt nastupuje až po několika týdnech, není zcela jasné; hlavní význam má antagonismus dopaminových receptorů a serotoninových receptorů 5-HT₂ a 5-HT₆.

Jádrem celé otázky jsou čtyři dopaminergní dráhy — z nich totiž plyne úplně všechno. Blokáda mezolimbického systému dává samotný antipsychotický účinek, tedy ten žádoucí. Blokáda nigrostriatálního systému způsobuje parkinsonismus a extrapyramidové příznaky. Blokáda v area postrema dává antiemetický účinek. A blokáda tuberoinfundibulárního systému vede k hyperprolaktinémii a endokrinním poruchám.

Neuroleptika ale blokují i další receptory, a odtud plynou další nežádoucí účinky. Blokáda alfa-jedna receptorů dává sympatolytické účinky — ortostatickou hypotenzi, závratě, sexuální poruchy, ucpaný nos a zvýšenou chuť k jídlu. Blokáda muskarinových receptorů dává sucho v ústech, retenci moči, zácpu, mydriázu, tachykardii a poruchu učení a paměti. Blokáda histaminových H₁ receptorů dává ospalost a zvýšenou chuť k jídlu. A blokáda serotoninových 5-HT₂ spolu s dopaminovými dává vlastní antipsychotický efekt a útlum agresivity.

Klinické využití je psychiatrické — schizofrenie, agitovanost, agresivita a úzkostné poruchy — a nepsychiatrické, tedy antiemetické, hypnotické a anesteziologické.

Typická antipsychotika, tedy první generace, se vyznačují tím, že antipsychotický účinek se projeví až po dlouhodobějším podávání, v průběhu týdnů až měsíců. Indikací je léčba psychózy, dále psychosomatická onemocnění jako astma, arytmie a hypertenze s částečně psychogenním původem — ale jen tehdy, pokud jiná léčiva s menšími nežádoucími účinky nemají efekt — a antiemetika v terminálních stavech.

Dělí se na dvě podskupiny. Sedativní — levomepromazin a chlorpromazin, přičemž chlorpromazin byl vůbec první antipsychotikum a původně šlo o antihistaminikum první generace se silným sedativním účinkem. A incizivní, u kterých převažují extrapyramidové účinky a hyperprolaktinémie — patří sem flufenazin, který se podává nitrosvalově jednou za čtyři týdny, perfenazin, dále haloperidol, který má dobrou snášenlivost a nízkou cenu, a proto je nejčastěji používaný, a droperidol.

Atypická antipsychotika, tedy druhá generace, se od typických liší v tom, co je jádrem otázky. Mají **nízký výskyt extrapyramidových účinků a širší profil terapeutických účinků** — působí nejen na pozitivní příznaky, tedy halucinace, bludy a agresivitu, ale i na negativní příznaky, tedy autismus, hypobulii, což je nedostatek pevné vůle, a emoční oploštění. Jsou lépe snášena, mají nižší výskyt sexuálních dysfunkcí a nižší riziko neuroleptického syndromu.

Dělí se na čtyři skupiny. **Selektivní D2 antagonisté** nemají vazbu na další receptory v centrálním nervovém systému, ale mají vysokou afinitu k D2 receptorům v tuberoinfundibulární oblasti, což vede k hyperprolaktinemii s galaktoreou a sexuálními dysfunkcemi. Patří sem **sulpirid a amisulprid** — a zajímavé je, že se dají využít jako galaktogogum u žen s nedostatečnou sekrecí mléka. Dále **tiaprid**, u kterého se efekt u schizofrenie neprokázal, má ale **zklidňující efekt** a užívá se u poruch chování dětí s agitovaností a agresivitou.

SDA, tedy serotonin-dopaminoví antagonisté, mají vyšší poměr blokády 5-HT₂ než D2 a používají se k akutní i udržovací léčbě schizofrenie a psychotických a manických příznaků u schizoafektivní poruchy — **risperidon, paliperidon a loxapin**.

MARTA, tedy multireceptoroví antagonisté, mají jako SDA vyšší poměr blokády 5-HT₂, navíc ale vyšší afinitu k histaminovým receptorům, a proto sedaci a nárůst váhy — **klozapin a olanzapin**.

A **parciální dopaminoví agonisté** se při nadbytku dopaminu chovají jako antagonisté a při nedostatku jako agonisté — proto se jim říká **stabilizátory dopaminu**. Zástupcem je **aripiprazol**, který má i **antidepresivní efekt** a používá se u schizofrenie a manických epizod dospělých i adolescentů."

Mnemotechniky: Čtyři dráhy = čtyři důsledky: mezolimbická → účinek, nigrostriatální → parkinsonismus, area postrema → antiemeze, tuberoinfundibulární → prolaktin. Řekni je vždycky takhle za sebou. · **Chlorpromazin** byl původně antihistaminikum — proto tolik sedace. · **MARTA = histamin navíc = sedace a váha.** · **Aripiprazol = stabilizátor** — podle situace agonista i antagonist.

56 — Antidepresiva – tricyklická, inhibitory MAO

„**Depresivní porucha je heterogenní skupina onemocnění — velké množství stavů s rozdílnou patofyziologií.**

Příznaky se dělí do **pěti skupin**. **Psychické** — porucha nálady, nezáměr, ztráta energie, podceňování, pocit viny a **sebevražedné myšlenky**. **Somatické** — snížený apetit, sexuální dysfunkce, obtíže se spánkem, únava, nepravidelná menstruace a **suchost sliznic**. **Behaviorální** — psychomotorické zpomalení, pláčivost, vyhýbání se lidem a sebepoškozování. **Kognitivní** — nesoustředěnost, nerozhodnost, zpomalené reakce a narušení výkonnosti. A **psychotické** — **bludy a halucinace**.

Anatomicky se na tom podílejí **prefrontální kůra, amygdala a hippocampus, limbický systém, bazální ganglia a thalamus**.

Molekulární podstata se dá formulovat takto: **dochází k depleci neurotransmiterů, tedy noradrenalinu, dopaminu a serotoninu, k nerovnováze s konkurenčními neurotransmitery a k downregulaci receptorů pro monoaminy** — stejné množství neurotransmiteru pak snižuje frekvenci přenosu vzruchu. **Na buněčné úrovni antidepresiva regulují translaci a produkci bílkovin.**

Společným neuroanatomickým podkladem antidepresiv je zvýšení nabídky monoaminů podílejících se na regulaci nálady — především serotoninu, noradrenalinu a částečně dopaminu. Dosahují toho třemi mechanismy: bloádou zpětného vychytávání, inhibicí enzymů podílejících se na biodegradaci monoaminů, a přímým receptorovým působením — tedy antagonismem presynaptických receptorů regulujících výdej a agonismem postsynaptických.

Indikací jsou depresivní a úzkostné poruchy, klinicky ale i **nespavost, bolest a závislosti**.

Tricyklická antidepresiva jsou nejstarší léky v terapii deprese. Mají dobrý antidepresivní efekt, ale špatnou toleranci a velké množství nežádoucích účinků, a účinek nastupuje po dvou až čtyřech týdnech. Mechanismem je inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu.

Nežádoucí účinky se nemusí šprtat jako seznam — dají se odvodit podle blokování receptoru. Blokáda muskarinových receptorů dává delirium, poruchy paměti, obštipaci, suchost sliznic, retenci moči a poruchy akomodace. Blokáda adrenergických receptorů dává reflexní tachykardii, ortostatickou hypotenzi a závratě. A blokáda histaminových receptorů dává sedaci, ospalost a zvyšování hmotnosti díky zvýšené chuti k jídlu.

Dále je potřeba zmínit, že procházejí placentární bariérou a přestupují do mateřského mléka, že kontraindikací je užívání alkoholu, protože může vést k potenciaci efektu a toxické depresi dýchání, a hlavně že jsou kardiotoxická a mají vysokou letalitu při předávkování. Náhlé vysazení vede k syndromu z odnětí — závratě, nauzea, třes, sebevražedné myšlenky — a k rebound fenoménu.

Zástupci jsou imipramin, amitriptylin, klomipramin, dibenzepin a nortriptylin.

Inhibitory MAO jsou antidepresiva první generace. Enzym má dvě formy. MAO A je v mitochondriích neuronů a střev a biotransformuje všechny monoaminergní neurotransmitery. MAO B je převážně v mozku a je aktivnější v biotransformaci dopaminu.

Zásadní jsou dvě interakce, kvůli kterým se inhibitory MAO téměř nepoužívají. První je interakce s potravinami s vysokým obsahem tyraminu, tedy se zrajícími sýry a jogurty, a vede k hypertenzní krizi. Druhá je interakce s farmaky, která zvyšují obrát serotoninu, a vede k serotoninovému syndromu.

V praxi jsou proto využívány jen minimálně. V minulosti se používaly ireverzibilní inhibitory — neselektivní tranylcypromin a fenelzin, selektivní selegilin. Dnes se používá pouze reverzibilní inhibitor MAO A, moklobemid — je to ale málo účinný preparát a indikací je depresivní porucha a sociální fobie. Z kinetiky: po perorálním podání dosáhne maximální koncentrace do jedné a půl hodiny a rychle a téměř úplně se metabolizuje. Nežádoucími účinky jsou nespavost, ortostatická hypotenze, závratě a syndrom z vysazení s únavou, úzkostí, podrážděností a poruchami spánku."

Mnemotechniky: NÚ tricyklik odvodíš ze tří receptorů: muskarinový, adrenergický, histaminový. Nikdy se to neuč jako seznam. · TCA zabíjejí — kardiotoxicita a vysoká letalita při předávkování. To je hlavní důvod, proč ustoupily SSRI. · IMAO: sýr → hypertenzní krize, serotonin → serotoninový syndrom. Dvě interakce, dva důvody, proč se nepoužívají.

57 — Antidepresiva – SSRI, SNRI a atypická antidepresiva

„SSRI, tedy selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, jsou antidepresiva třetí generace a nejrozšířenější skupina antidepresiv vůbec. Jsou lékem první volby pro depresivní a úzkostné poruchy, ale používají se i u sexuálních poruch, konkrétně u předčasné ejakulace.

Mechanismem je, že jsou **selektivními antagonisty serotoninového transportéru — blokuji zpětné vychytávání serotoninu, takže ho zůstává větší množství pro působení na 5-HT receptorech.**

Proč se prosadily: mají **dobrou účinnost, snášenlivost a bezpečnost při předávkování, nezvyšují hmotnost a mají širší indikační využití** — deprese, úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha a bulimie.

Antidepresivní účinek se ale může projevit až s delším odstupem — až tři týdny. A z kinetiky je důležité, že se **váží na plazmatické bílkoviny a jsou kompetitivními inhibitory cytochromu P450, což vede k mnoha lékovým interakcím.**

Nežádoucími účinky jsou **nausea, průjem, sexuální dysfunkce, lékové interakce a zvýšená krvácivost z horní části trávicího traktu.**

Jsou tu **dvě zkratky, které je potřeba umět. Syndrom z vysazení se označuje FINISH** — flu-like symptoms, insomnia, nausea, imbalance, sensory disturbances a hyperarousal, což zdroj uvádí jako úzkost. A **serotoninový syndrom se projevuje nauzeou, křečemi, třesem, tachykardií, horečkou, pocením a zmateností.**

Zástupci jsou **fluoxetin, sertralin, citalopram, fluvoxamin a paroxetin.**

SNRI jsou antidepresiva čtvrté generace — selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu. Indikací je **depresivní porucha, hypersomie a chronická bolest.** **Ukončení léčby musí být postupné, protože hrozí účinky z vysazení včetně úzkosti.** Nežádoucími účinky jsou pokles sexuálních funkcí a projevy v trávicím traktu. Zástupci: **venlafaxin, který prochází do mateřského mléka, milnacipran, a duloxetin, který rovněž prochází do mléka a má navíc analgetické účinky.**

Atypická antidepresiva jsou smíšená skupina léčiv působících rozdílnými mechanismy a je nejlepší je projít po jednotlivých látkách.

Bupropion je selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu. Má nižší riziko nežádoucích účinků a intoxikace a využívá se k léčbě závislosti na nikotinu. Nežádoucí účinky: nervozita, tremor a křeče.

Reboxetin a atomoxetin jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu se slabším antidepresivním účinkem; atomoxetin se používá k léčbě ADHD.

Trazodon a nefazodon jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu s poklesem nežádoucích účinků a v nízké dávce se používají i jako anxiolytika a hypnosedativa.

A mirtazapin je antagonist adrenergických alfa-dva a serotoninergních receptorů s antidepresivním, sedativním a anxiolytickým účinkem. Zvláštností je rychlá odpověď, a proto se používá u těžších forem deprese spojených s úzkostí. Nežádoucími účinky jsou **sexuální dysfunkce a vzestup hmotnosti."**

Mnemotechniky: FINISH = syndrom z vysazení SSRI. Flu, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory, Hyperarousal. · **SSRI nezvyšují hmotnost, mirtazapin ano** — to je hlavní rozdíl při výběru. · **Bupropion = nikotin, atomoxetin = ADHD, duloxetin = bolest.** Tři atypické indikace, tři různé látky. · **Mirtazapin je jediné s rychlou odpovědí** — proto u těžké deprese s úzkostí.

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „fluxovamin“ → fluvoxamin · „resperidon“ → risperidon · „amylsulpirid“ → amisulprid · „galatogogum“ → galaktogogum · „antimimetický účinek“ → antiemetický · „orostatická“ → ortostatická · „dibenzepim“ → dibenzepin · „atomoxetik“ → atomoxetin.